

(3.2) Necht $\mathbf{V}$ je vektorový prostor spojitých reálných funkcí s definičním oborem $[1, 5]$ a $\langle \cdot, \cdot \rangle$ je skalární součin na $\mathbf{V}$ daný vztahem

$$\langle f, g \rangle = \int_1^5 f(x)g(x) dx .$$

Spočtete následující:

- ortonormální bázi podprostoru $\text{LO}\{1, x, x^2\}$ prostoru $\mathbf{V}$ pomocí Gramovy-Schmidtovy ortogonalizace,
- ortogonální projekci funkce $\sin(x)$ na tento podprostor, vyjádřenou jako polynom $ax^2 + bx + c$ pro vhodné koeficienty $a, b, c \in \mathbb{R}$,
- normu rozdílu $\|\sin(x) - (ax^2 + bx + c)\|$.

Poznámky:

- Uvažované funkce jako $1, x, x^2, \sin(x)$ chápeme jako prvky $\mathbf{V}$, tj. zužujeme je na interval $[1, 5]$.
- K výpočtu integrálů použijte nějaký matematický software a výsledky **počítejte numericky** s rozumnou přesností (např. 2-3 desetinná místa). V řešení ale pište, jaké integrály počítáte. Použít můžete např. WolframAlpha (www.wolframalpha.com).
- Rozmyslete si, co výsledek znamená, tj. v jakém přesně smyslu je $ax^2 + bx + c$ nejlepší aproximací funkce $\sin(x)$ na intervalu $[1, 5]$ a co přesně znamená norma rozdílu. Doporučujeme si nechat vykreslit grafy obou funkcí a vizuálně je porovnat.

a) $v_1 = 1$
 $v_2 = x$
 $v_3 = x^2$

1) Najdeme ORS $\text{span}\{1, x, x^2\}$

$$v_1 = \frac{v_1}{\|v_1\|} = \frac{1}{\sqrt{\int_1^5 1 \cdot 1 dx}} \cdot 1 = \frac{1}{\sqrt{[x]_1^5}} = \frac{1}{\sqrt{5-1}} = \frac{1}{2}$$

2) Najdeme OG projekci v_2 na $\text{span}\{1\}$

$$w_2 = \langle v_1, v_2 \rangle \cdot v_1 = \left\langle \frac{1}{2}, x \right\rangle \cdot \frac{1}{2} = \left(\int_1^5 \frac{1}{2} x dx \right) \frac{1}{2} =$$

$$= 6 \cdot \frac{1}{2} = 3$$

$$v_2 = \frac{1}{\|v_2 - w_2\|} \cdot (v_2 - w_2) = \frac{1}{\sqrt{\int_1^5 (x-3)^2 dx}} \cdot (x-3) = \frac{1}{\frac{4}{\sqrt{3}}} = \frac{\sqrt{3}}{4} (x-3)$$

3) Najdeme OG projekci v_3 na $\text{span} \left\{ \frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{4}(x-3) \right\}$

$$\begin{aligned} w_3 &= \left\langle \frac{1}{2}, x^2 \right\rangle \frac{1}{2} + \left\langle \frac{\sqrt{3}}{4}(x-3), x^2 \right\rangle \frac{\sqrt{3}}{4}(x-3) = \\ &= \left(\int_1^3 \frac{1}{2} x^2 dx \right) \cdot \frac{1}{2} + \left(\int_1^3 \left(\frac{\sqrt{3}}{4}(x-3) \cdot x^2 \right) dx \right) \cdot \frac{\sqrt{3}}{4}(x-3) = \\ &= \frac{6^2}{3} \cdot \frac{1}{2} + 8\sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{4}(x-3) = \frac{37}{3} + \frac{24}{4}(x-3) = \\ &= \frac{37}{3} + 6x - 18 = \underline{6x - \frac{23}{3}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} v_3 &= \frac{1}{\|v_3 - w_3\|} \cdot (v_3 - w_3) = \frac{1}{\sqrt{\int_1^3 \left(x^2 - 6x + \frac{23}{3} \right)^2 dx}} \left(x^2 - 6x + \frac{23}{3} \right) = \\ &= \underline{\underline{\frac{3\sqrt{5}}{16} \left(x^2 - 6x + \frac{23}{3} \right)}} \end{aligned}$$

Tudíž OG báze prostoru $\text{span} \{1, x, x^2\}$ je:

$$B = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{4}(x-3), \frac{3\sqrt{5}}{16} \left(x^2 - 6x + \frac{23}{3} \right) \right)$$

6) Ortogonální projekce funkce $\sin(x)$ na tento prostor má tvar:

$$w_{\sin x} = \langle v_1, \sin x \rangle v_1 + \langle v_2, \sin x \rangle v_2 + \langle v_3, \sin x \rangle v_3 =$$

$$\begin{aligned}
&= \left(\int_1^5 \frac{1}{2} \sin x \, dx \right) \frac{1}{2} + \left(\int_1^5 \frac{\sqrt{3}}{4} (x-3) \sin x \, dx \right) \frac{\sqrt{3}}{4} (x-3) + \\
&+ \left(\int_1^5 \frac{3\sqrt{5}}{16} \left(x^2 - 6x + \frac{23}{3} \right) \sin x \, dx \right) \cdot \frac{3\sqrt{5}}{16} \left(x^2 - 6x + \frac{23}{3} \right) \approx \\
&\approx 0,12 \cdot \frac{1}{2} + (-1,5) \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} (x-3) + (-0,12) \cdot \frac{3\sqrt{5}}{16} \left(x^2 - 6x + \frac{23}{3} \right) \approx \\
&\approx -0,105x^2 - 0,35x + 1,62
\end{aligned}$$

c) Norma mordida $\|(\sin x) - (ax^2 + bx + c)\| =$

$$= \sqrt{\langle (\sin x) + 0,105x^2 + 0,35x - 1,62, (\sin x) + 0,105x^2 + 0,35x - 1,62 \rangle} =$$

$$= \sqrt{\int_1^5 (\sin x + 0,105x^2 + 0,35x - 1,62)^2 \, dx} \approx 0,319 \doteq \underline{\underline{0,32}}$$